Somatório

Definição:

$$\sum_{k=m}^{n} F(k) = F(m) + F(m+1) + \cdots + F(m+a) + \cdots + F(n)\ \forall m\ \wedge n \in \mathbb{Z} : m \leq n$$

Propriedades:

$$\sum_{k=m}^{n} [F(k) \pm G(k)] = \sum_{k=m}^{n} [F(k)] \pm \sum_{k=m}^{n} [G(k)]$$

$$\sum_{k=m}^{n} [C \cdot F(k)] = C \cdot \sum_{k=m}^{n} [F(k)]$$

$$\left| \sum_{k=m}^{n} [F(k) \cdot G(k)] \right| \leq \left| \sum_{k=m}^{n} [F(k)] \right| \cdot \left| \sum_{k=m}^{n} [G(k)] \right|$$

$$\sum_{k=m}^{n} [C] = C \cdot n$$

$$\sum_{k=m}^{n} [k] = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=m}^{n} [k^2] = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=m}^{n} [C^k] = \frac{C(C^n - 1)}{C - 1}$$

Obs.: para a 4, 5, 6 e 7 propriedades m=1

- Formula de recorrência

$$(1+m) \cdot S_n(m) = (1+n)^{1+m} - 1 - \sum_{k=1}^{m-1} \binom{m+1}{k} [S_k]$$

Estatística Descritiva

1. Um estudante realizou uma pesquisa sobre a remuneração semanal de auxiliares financeiros em empresas de transporte. Uma amostra formada por cinco empresas revelou os seguintes dados: $ 200,00; $ 250,00; $ 280,00; $ 320,00 e $ 4.200,00. Pede-se:
(a) calcule a média das remunerações;
(b) uma remuneração igual a $ 330,00 pode ser considerada alta ou baixa?

2)Marcio calculou a média aritmética das vendas mensais da lanchonete de sua escola no primeiro semestre deste ano. Obteve-se um valor igual a $ 500,00. Sabendo que nos cinco primeiros meses as vendas foram iguais a $ 400,00, $ 300,00, $ 250,00, $ 550,00 e $ 700,00, calcule quais foram as vendas no mês de junho.

3)Uma urna contém 100 fichas. Dez apresentam o número 5, trinta apresentam o número 10, vinte apresentam o número 15 e quarenta apresentam o número 20. Determine a média aritmética, mediana e moda dos números apresentados nas fichas.

4)Para ser aprovado em cálculo, João precisaria obter média, no mínimo, igual a 7. Sabendo que suas notas foram iguais a 5; 8 e 6, pode-se dizer que João foi aprovado? Os pesos das provas eram iguais a 3; 5 e 1.

5)Pedro é um excelente aluno e tirou 8,0; 9,2 e 9,8 em provas de Matemática com os seguintes pesos, respectivamente: 1,5; 2 e 3. Calcule qual foi a média final de Pedro.

6. Um estudante da Faculdade Bom Saber obteve as seguintes notas das seguintes matérias. Calcule a média ponderada, mediana e moda das notas desse aluno.

Matéria	Notas	Pesos
Estatística	7,5	4
Cálculo	4,0	2
Matemática Financeira	5,5	1
TGA	6,0	3

7)Em uma fábrica que tem 100 operários, 50 recebem $ 60,00, 20 recebem $ 40,00 e 30 recebem $ 50,00 por hora. Pede-se determinar o salário médio, salário mediano e salário modal por hora.

8)Pede-se obter a média dos dados agrupados em classes apresentados a seguir.

Classe	7 |------ 11	11 |------ 15	15 |-------19	19 |-------23	23 |------ 27
F_i	2	3	4	3	2

9). A distribuição das idades de um grupo de alunos matriculados em Teoria da Administração pode ser vista na tabela seguinte. Pede-se calcular a média, mediana e moda de idades dos alunos.

Idades	Qtde
17 |------ 19	13
19 |------ 21	8
21 |------ 23	6
23 |------ 25	4
25 |------ 27	1

10)Com base na tabela de classe de frequência abaixo, calcule a média, a moda e a mediana.

Matéria	F_i	F_i%	FAC_i	FAC_i%	P. Médio
2,0 |------ 4,4	3	30	3	30	3,2
4,4 |------ 6,8	1	10	4	40	5,6
6,8 |------ 9,2	2	20	6	60	8,0
9,2 |------ 11,6	2	20	8	80	10,4
11,6 |------ 14	2	20	10	100	12,8
$\sum$	10	100			

11) O salário de 40 funcionários de um escritório está distribuído segundo o quadro abaixo. Calcule o salário médio destes funcionários.

Classe	Salários (em Salários mínimos($))	Quantidade Funcionários
1	4 |---------- 5	12
2	5 |---------- 6	15
3	6 |---------- 7	8
4	7 |---------- 8	3
5	8 |---------- 9	1
6	9 |---------- 10	1

12)Uma empresa de aviação observou, em seus registros recentes, o tempo de mão de obra gasto na revisão completa de um motor de jato.
O seguinte quadro foi obtido:

Tempo de mão de obra (horas)	Nº de motores f_i
0|-------4	1
4|-------8	5
8|-------12	10
12|-------16	12
16|-------20	4

a)Determine o número médio de horas de mão de obra necessário para a revisão de cada motor.
b)Com base nesta informação, qual deve ser o tempo total de mão de obra para a revisão de dez motores que aguardam revisão?
c)Se a empresa dispõe no momento de dois homens trabalhando 12 horas por dia nestas revisões conseguirá provavelmente revisar estes dez motores em quatro dias?

1) Enem 2016 – 2ª Azul – 146

Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar oito textos. A quantidade de erros dessa pessoa, em cada um dos textos digitados, é dada na tabela.

Texto	Número de erros
I	2
II	0
III	2
IV	2
V	6
VI	3
VII	4
VIII	5

Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros.

A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a:

A 2,0. B 2,5. C 3,0. D 3,5. E 4,0.

2) Enem 2016 – 2ª – 138

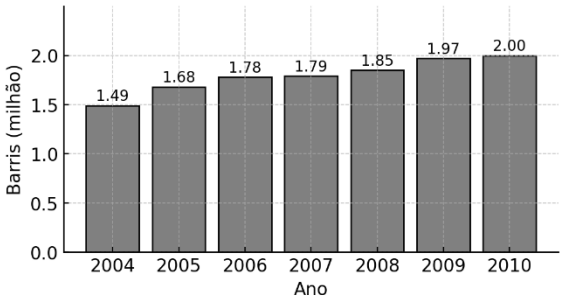
Um vendedor de assinaturas de TV a cabo teve, nos 7 primeiros meses do ano, uma média mensal de 84 assinaturas vendidas. Devido a uma reestruturação da empresa, foi exigido que todos os vendedores tivessem, ao final do ano, uma média mensal de 99 assinaturas vendidas. Diante disso, o vendedor se viu forçado a aumentar sua média mensal de vendas nos 5 meses restantes do ano.

Qual deverá ser a média mensal de vendas do vendedor, nos próximos 5 meses, para que ele possa cumprir a exigência da sua empresa?

a) 91 b) 105 c) 114 d) 118 e) 120

3) Enem 2016 – 2ª Azul – 136

O gráfico mostra a média de produção diária de petróleo no Brasil, em milhão de barris, no período de 2004 a 2010. Estimativas feitas naquela época indicavam que a média de produção diária de petróleo no Brasil, em 2012, seria 10% superior à média dos três últimos anos apresentados no gráfico.



Disponível em: http://blogs.estadao.com.br. Acesso em: 2 ago. 2012.

Se as estimativas tivesse sido confirmadas, a estimativa média de produção diária de petróleo no Brasil, em milhão de barris, em 2012, teria sido igual a

a) 1,940. b) 2,134. c) 2,167. d) 2,420. e) 6,402.

4) Enem 2016 – 1ª Azul – 144

Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos sete meses, conforme dados do quadro.

Mês	I	II	III	IV	V	VI	VII
Lucro (em milhões de reais)	37	33	35	22	30	35	25

Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar, nos dois meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de sete meses.

Nos próximos dois meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês

A I. B II. C IV. D V. E VII.

5) Enem 2016 – 1ª Azul – 153

Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados, por região da cidade.

Região	Casos confirmados
Oeste	237
Centro	262
Norte	158
Sul	159
Noroeste	160
Leste	278
Centro-Oeste	300
Centro-Sul	278

A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados:

I. 10 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja maior que a médiados casos confirmados.

II. 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados.

Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação?

a) 59 b) 65 c) 68 d) 71 e) 80

6) Enem 2016 – 1ª Azul – 157

A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for, no mínimo, de 30 mil reais, o gerente permanece no cargo, caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal, em milhares de reais, dessa empresa, de janeiro a maio do ano em curso.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
21	35	21	30	38

Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho, em milhares de reais, para o gerente continuar no cargo no próximo semestre?
a) 26 b) 29 c) 30 d) 31 e) 35

7) Enem 2016 – 1ª Azul – 159
Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra febre amarela nos últimos cinco meses:
• 1º mês: 21;
• 2º mês: 22;
• 3º mês: 25;
• 4º mês: 31;
• 5º mês: 21.
No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas contra febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas, no início do sexto mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos cinco meses.
Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do sexto mês é
a) 156. b) 180. c) 192. d) 264. e) 288.

8) Enem 2015 – 1ª Azul – 170
Um concurso é composto por cinco etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação de cada candidato é a média de suas notas nas cinco etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa.

Candidato	Média nas quatro primeiras etapas	Pontuação na quinta etapa
A	90	60
B	85	85
C	80	95
D	60	90
E	60	100

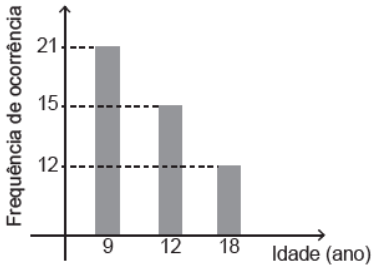
A ordem de classificação final desse concurso é
A A, B, C, E, D.
B B, A, C, E, D.
C C, B, E, A, D.
D C, B, E, D, A.
E E, C, D, B, A.

9) Enem 2015 – 1ª Azul – 143
Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos:

Raia	1	2	3	4	5	6	7	8
Tempo (segundo)	20,90	20,90	20,50	20,80	20,60	20,60	20,90	20,96

A mediana dos tempos apresentados no quadro é
A 20,70. B 20,77. C 20,80. D 20,85. E 20,90.

10) Enem 2015 – 2ª Azul – 149
Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico



Qual a moda das idades, em anos, dos entrevistados?
A 9 B 12 C 13 D 15 E 21

11) Enem 2015 – 2ª Azul – 179
Cinco amigos marcaram uma viagem à praia em dezembro. Para economizar, combinaram de ir num único carro. Cada amigo anotou quantos quilômetros seu carro fez, em média, por litro de gasolina, nos meses de setembro, outubro e novembro. Ao final desse trismestre, calcularam a média dos três valores obtidos para escolherem o carro mais econômico, ou seja, o que teve a maior média. Os dados estão representados na tabela:

Carro	Desempenho médio mensal (km/litro)		
	Setembro	Outubro	Novembro
I	6,2	9,0	9,3
II	6,7	6,8	9,5
III	8,3	8,7	9,0
IV	8,5	7,5	8,5
V	8,0	8,0	8,0

Qual carro os amigos deverão escolher para a viagem?
A) I B) II C) III D) IV E) V

1) Enem 2016 – 2ª Azul – 146

Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar oito textos. A quantidade de erros dessa pessoa, em cada um dos textos digitados, é dada na tabela.

Texto	Número de erros
I	2
II	0
III	2
IV	2
V	6
VI	3
VII	4
VIII	5

0,2,2,2,3,4,5,6

Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros.

A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a:

A 2,0. B 2,5. C 3,0. D 3,5. E 4,0.

2) Enem 2016 – 2ª – 138

Um vendedor de assinaturas de TV a cabo teve, nos 7 primeiros meses do ano, uma média mensal de 84 assinaturas vendidas. Devido a uma reestruturação da empresa, foi exigido que todos os vendedores tivessem, ao final do ano, uma média mensal de 99 assinaturas vendidas. Diante disso, o vendedor se viu forçado a aumentar sua média mensal de vendas nos 5 meses restantes do ano.

Qual deverá ser a média mensal de vendas do vendedor, nos próximos 5 meses, para que ele possa cumprir a exigência da sua empresa?

$7 \times 84 = 588$

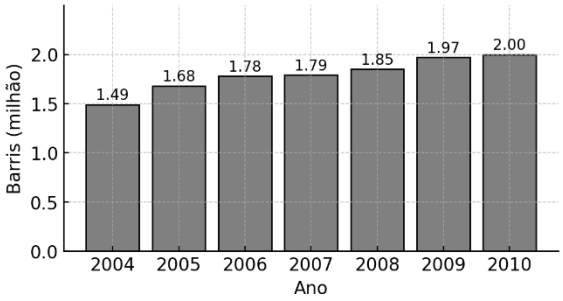
$12 \times 99 = 1188$

Restante do mês: $\frac{1188-588}{5} = \frac{600}{5} = 120$

a) 91 b) 105 c) 114 d) 118 e) 120

3) Enem 2016 – 2ª Azul – 136

O gráfico mostra a média de produção diária de petróleo no Brasil, em milhão de barris, no período de 2004 a 2010. Estimativas feitas naquela época indicavam que a média de produção diária de petróleo no Brasil, em 2012, seria 10% superior à média dos três últimos anos apresentados no gráfico.



Disponível em: http://blogs.estadao.com.br. Acesso em: 2 ago. 2012.

Se as estimativas tivesse sido confirmadas, a estimativa média de produção diária de petróleo no Brasil, em milhão de barris, em 2012, teria sido igual a

a) 1,940. b) 2,134. c) 2,167. d) 2,420. e) 6,402.

$Média = \frac{1,85+1,97+2,00}{3} = 1,94$

Em 2012: 1,1x1,94=2,134

4) Enem 2016 – 1ª Azul – 144

Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos sete meses, conforme dados do quadro.

Mês	I	II	III	IV	V	VI	VII
Lucro (em milhões de reais)	37	33	35	22	30	35	25

Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar, nos dois meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de sete meses.

Nos próximos dois meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês

A I. B II. C IV. D V. E VII.

$$Média = \frac{37 + 33 + 35 + 22 + 30 + 35 + 25}{7} = 31$$

5) Enem 2016 – 1ª Azul – 153

Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados, por região da cidade.

Região	Casos confirmados
Oeste	237
Centro	262
Norte	158
Sul	159
Noroeste	160
Leste	278
Centro-Oeste	300
Centro-Sul	278

A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados:

I. 10 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados.

II. 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados.

Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação?

a) 59 b) 65 c) 68 d) 71 e) 80

Média=$\frac{237+262+158+159+160+278+300+278}{8} = 229$ 50+21=71

6) Enem 2016 – 1ª Azul – 157

A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for, no mínimo, de 30 mil reais, o gerente permanece no cargo, caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal, em milhares de reais, dessa empresa, de janeiro a maio do ano em curso.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
21	35	21	30	38

Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho, em milhares de reais, para o gerente continuar no cargo no próximo semestre?

a) 26 b) 29 c) 30 d) 31 e) 35

$21 + 35 + 21 + 30 + 38 + x = 180 \Rightarrow x = 180 - 145 = 35$

7) Enem 2016 – 1ª Azul – 159

Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra febre amarela nos últimos cinco meses:

• 1º mês: 21;
• 2º mês: 22;
• 3º mês: 25;
• 4º mês: 31;
• 5º mês: 21.

No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas contra febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas, no início do sexto mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos cinco meses.

Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do sexto mês é

Média=24 228-120=128 Adquirir: 12x24-108=180

a) 156. b) 180. c) 192. d) 264. e) 288.

8) Enem 2015 – 1ª Azul – 170

Um concurso é composto por cinco etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação de cada candidato é a média de suas notas nas cinco etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa.

Candidato	Média nas quatro primeiras etapas	Pontuação na quinta etapa
A	90	60
B	85	85
C	80	95
D	60	90
E	60	100

A ordem de classificação final desse concurso é

A=84 B=85 C=83 D=66 E=68

A A, B, C, E, D.
B B, A, C, E, D.
C C, B, E, A, D.
D C, B, E, D, A.
E E, C, D, B, A.

9) Enem 2015 – 1ª Azul – 143

Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos:

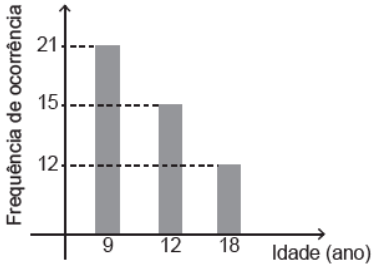
Raia	1	2	3	4	5	6	7	8
Tempo (segundo)	20,90	20,90	20,50	20,80	20,60	20,60	20,90	20,96

A mediana dos tempos apresentados no quadro é

A 20,70. B 20,77. C 20,80. D 20,85. E 20,90.

10) Enem 2015 – 2ª Azul – 149

Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico



Qual a moda das idades, em anos, dos entrevistados?

A 9 B 12 C 13 D 15 E 21

11) Enem 2015 – 2ª Azul – 179

Cinco amigos marcaram uma viagem à praia em dezembro. Para economizar, combinaram de ir num único carro. Cada amigo anotou quantos quilômetros seu carro fez, em média, por litro de gasolina, nos meses de setembro, outubro e novembro. Ao final desse trimestre, calcularam a média dos três valores obtidos para escolherem o carro mais econômico, ou seja, o que teve a maior média. Os dados estão representados na tabela:

Carro	Desempenho médio mensal (km/litro)		
	Setembro	Outubro	Novembro
I	6,2	9,0	9,3
II	6,7	6,8	9,5
III	8,3	8,7	9,0
IV	8,5	7,5	8,5
V	8,0	8,0	8,0

Qual carro os amigos deverão escolher para a viagem?

A) I B) II C) III D) IV E) V